



前课复习

- 介绍了消解（归结）原理
- 谓词公式应用消解的前提
 - 谓词公式化子句集
 - 置换与合一
- 消解反演以及利用消解原理求解问题

3 2022/10/26

一些概念

- 文字——一个原子公式及其否定
 $P(x), \sim P(x)$
- 子句——由文字的析取组成的合式公式
 $P(x) \vee Q(x)$
- 空子句——不包含任何文字的子句（空子句是永假的，不可满足的）
NIL
- 合取范式——子句的合取
 $(P(x) \vee Q(x)) \wedge (\sim R(x, f(y)) \vee S(x, g(x)))$
- 子句集
 $\{ P(x) \vee Q(x), \sim R(x, f(y)) \vee S(x, g(x)) \}$

4 2022/10/26

何为消解

5 2022/10/26

消解式的定义

- 令 $L1, L2$ 为两任意原子公式； $L1$ 和 $L2$ 具有相同的谓词符号，但一般具有不同的变量。
- 已知两子句 $L1 \vee \alpha$ 和 $\sim L2 \vee \beta$ ，如果 $L1$ 和 $L2$ 具有最一般合一者 σ ，那么通过消解可以从这两个父辈子句推导出一个新子句 $(\alpha \vee \beta)\sigma$ 。这个新子句叫做消解式。

6 2022/10/26

谓词公式规范化

- 消解只能在仅含否定和析取联接词的公式（子句）间进行。
- 必须先把公式化成规范的形式（范式，子句集）。

7 2022/10/26

谓词公式规范化

□ 例：苏格拉底论断

- > 所有的人都会死。 $(\forall x)(\text{Man}(x) \Rightarrow \text{Mortal}(x))$
- > 苏格拉底是人。 $\text{Man}(\text{Socrates})$
- > 如何得到结论：苏格拉底会死。 $\text{Mortal}(\text{Socrates})$

□ 要完成消解还面临几个问题：

- > “ $\Rightarrow$ ” 和 “ $\forall$ ” 必须去掉
 $\text{Man}(x) \Rightarrow \text{Mortal}(x) \Leftrightarrow \sim \text{Man}(x) \vee \text{Mortal}(x)$
“ $\forall$ ” 怎么办？ **化为子句集**
- > 如果能去掉 “ $\forall$ ”，
 $\sim \text{Man}(x)$ 和 $\text{Man}(\text{Socrates})$ 也不能构成互补对
形式不一样，怎么办？ **置换与合一**



8

2022/10/26

谓词公式化子句集（共9步）

□ 例：将下列谓词公式化为一个子句集

$$(\forall x)\{P(x) \Rightarrow [(\forall y)[P(y) \Rightarrow P(f(x,y))]] \wedge \sim (\forall y)[Q(x,y) \Rightarrow P(y)]\}$$

(1) 消去蕴涵符号

只应用 $\vee$ 和 $\neg$ 符号，以 $\sim A \vee B$ 替换 $A \Rightarrow B$ 。

$$(1) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge \sim (\forall y)[\sim Q(x,y) \vee P(y)]\}$$



9

2022/10/26

谓词公式化子句集（共9步）

(2) 减少否定的辖域范围

每个否定符号只用到一个谓词符号上。

$$\begin{aligned} \text{双重否定律: } & \sim(\sim P) \Leftrightarrow P \\ \text{狄摩根定律: } & \sim(P \vee Q) \Leftrightarrow \sim P \wedge \sim Q \\ & \sim(P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim P \vee \sim Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{量词转换律: } & \sim(\exists x)P(x) \Leftrightarrow (\forall x)[\sim P(x)] \\ & \sim(\forall x)P(x) \Leftrightarrow (\exists x)[\sim P(x)] \end{aligned}$$

$$(1) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge \sim (\forall y)[\sim Q(x,y) \vee P(y)]\}$$



$$(2) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge (\exists y)[Q(x,y) \wedge \sim P(y)]\}$$



10

2022/10/26

谓词公式化子句集（共9步）

(3) 变量标准化

对变量改名，以保证每个量词有其自己唯一的变量符号。

$$(2) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge (\exists y)[Q(x,y) \wedge \sim P(y)]\}$$



$$(3) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge (\exists w)[Q(x,w) \wedge \sim P(w)]\}$$



11

2022/10/26

谓词公式化子句集（共9步）

(4) 消去存在量词

Case1: “ $\exists$ ” 在 “ $\forall$ ” 的辖域范围内

- 使用 **Skolem** 函数替换
- 例: $\forall x \exists y \text{Height}(x,y) \Rightarrow \forall x \text{Height}(x, f(x))$
- **Skolem** 函数 $f(x)$ 表明了 y 与 x 之间的依赖或映射关系
- 例: $\forall x \forall y \exists z P(x,y,z) \Rightarrow \forall x \forall y P(x,y, f(x,y))$

Case2: “ $\exists$ ” 不在 “ $\forall$ ” 的辖域范围内

- 使用 **常量** 替换
- 例: $\exists x \forall y P(x,y) \Rightarrow \forall y P(A,y)$

$$(3) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge (\exists w)[Q(x,w) \wedge \sim P(w)]\}$$



$$(4) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \sim P(g(x))]\}$$



2022/10/26

谓词公式化子句集（共9步）

(5) 化为前束形

前束形 = {前缀} {母式}
全称量词串 无量词公式

$$(4) (\forall x)\{\sim P(x) \vee [(\forall y)[\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \sim P(g(x))]\}$$



$$(5) (\forall x)(\forall y)\{\sim P(x) \vee [\sim P(y) \vee P(f(x,y))]] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \sim P(g(x))]\}$$



13

2022/10/26

谓词公式化子句集 (共9步)

(6) 母式化合取范式

分配律:

$$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

结合律:

$$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$$

$$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$$

$$(5) \quad (\forall x)(\forall y) \{ \sim P(x) \vee [\sim P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [Q(x, g(x)) \wedge \sim P(g(x))] \}$$



$$(6) \quad (\forall x)(\forall y) \{ [\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\sim P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))] \}$$



14

2022/10/26

谓词公式化子句集 (共9步)

(7) 消去全称量词

$$(6) \quad (\forall x)(\forall y) \{ [\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\sim P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))] \}$$



$$(7) \quad \{ [\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\sim P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))] \}$$



15

2022/10/26

谓词公式化子句集 (共9步)

(8) 消去连词符号 $\wedge$

用 $\{A, B\}$ 代替 $(A \wedge B)$, 消去符号 $\wedge$, 得到一个有限集, 其中每个公式是文字的析取 (子句)。

$$(7) \quad \{ [\sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y))] \wedge [\sim P(x) \vee Q(x, g(x))] \wedge [\sim P(x) \vee \sim P(g(x))] \}$$



$$(8) \quad \{ \sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y)), \sim P(x) \vee Q(x, g(x)), \sim P(x) \vee \sim P(g(x)) \}$$



16

2022/10/26

谓词公式化子句集 (共9步)

(9) 更换变量名

使一个变量符号不出现在一个以上的子句中。

$$(8) \quad \{ \sim P(x) \vee \sim P(y) \vee P(f(x, y)), \sim P(x) \vee Q(x, g(x)), \sim P(x) \vee \sim P(g(x)) \}$$



$$(9) \quad \{ \sim P(x1) \vee \sim P(y) \vee P(f(x1, y)), \sim P(x2) \vee Q(x2, g(x2)), \sim P(x3) \vee \sim P(g(x3)) \}$$



17

2022/10/26

置换与合一

□ 要把消解推理规则推广到含有变量的子句, 必须找到一个作用于父辈子句的**置换**, 使父辈子句含有**互补文字**。

□ 例:

$$\begin{array}{ccc}
 P[x, f(y)] \vee Q(x) \vee R[f(a), y] & & \sim P[f(f(a)), z] \vee R(z, w) \\
 & \searrow \quad \swarrow & \\
 & \sigma = \{f(f(a))/x, f(y)/z\} & \\
 Q[f(f(a))] \vee R(f(a), y) \vee R(f(y), w) & &
 \end{array}$$



18

2022/10/26

消解原理

□ 子句集中子句之间是合取关系, 只要有一个子句不可满足, 则子句集就不可满足。

□ 鲁滨逊消解原理 (消解原理) 的基本思想:

➢ 检查子句集 S 中是否包含空子句, 若包含, 则 S 不可满足。

➢ 若不包含, 在 S 中选择合适的子句进行消解, 一旦消解出空子句, 就说明 S 是不可满足的。



19

2022/10/26

消解原理

- 定理：消解式C12是其亲本子句C1与C2的逻辑结论。即如果C1与C2为真，则C12为真。
- 推论1：设C1与C2是子句集S中的两个子句，C12是它们的消解式，若用C12代替C1与C2后得到新子句集S1，则由S1不可满足性可推出原子句集S的不可满足性，即：
 $S1 \text{ 的不可满足性} \Rightarrow S \text{ 的不可满足性}$
- 推论2：设C1与C2是子句集S中的两个子句，C12是它们的消解式，若C12加入原子句集S，得到新子句集S1，则S与S1在不可满足的意义上是等价的，即：
 $S1 \text{ 的不可满足性} \Leftrightarrow S \text{ 的不可满足性}$



20

2022/10/26

消解原理

- 对于一阶谓词逻辑，若子句集是不可满足的，则必存在一个从该子句集到空子句的消解演绎；若从子句集存在一个到空子句的演绎，则该子句集是不可满足的。
- 如果没有消解出空子句，则既不能说S不可满足，也不能说S是可满足的。



21

2022/10/26

消解演绎推理

- 作业：
设A,B,C三人中有人从不说真话，也有人从不说假话，某人向着三人分别提出一个问题：谁是说谎者？A答：“B和C都是说谎者”；B答：“A和C都是说谎者”；C答：“A和B至少有一个是说谎者”。求谁是老实人，谁是说谎者？



22

2022/10/26

消解演绎推理

- 定义谓词：
 $T(x)$: x说真话。
- 谓词公式：
- | | |
|---|--|
| $T(A) \Rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$ | $\neg T(A) \Rightarrow T(B) \vee T(C)$ |
| $T(B) \Rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$ | $\neg T(B) \Rightarrow T(A) \vee T(C)$ |
| $T(C) \Rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$ | $\neg T(C) \Rightarrow T(A) \wedge T(B)$ |
- 目标公式的否定：
 $\neg(\exists x)T(x)$



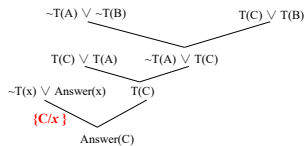
23

2022/10/26

消解演绎推理

将公式化为子句：

- (1) $\neg T(A) \vee \neg T(B)$
- (2) $\neg T(A) \vee \neg T(C)$
- (3) $T(A) \vee T(B) \vee T(C)$
- (4) $\neg T(B) \vee \neg T(C)$
- (5) $\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$
- (6) $T(C) \vee T(A)$
- (7) $T(C) \vee T(B)$
- (8) $\neg T(x) \vee \text{Answer}(x)$



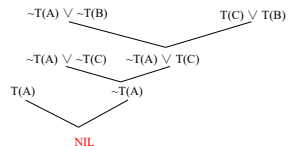
24

2022/10/26

消解演绎推理

将公式化为子句：

- (1) $\neg T(A) \vee \neg T(B)$
- (2) $\neg T(A) \vee \neg T(C)$
- (3) $T(A) \vee T(B) \vee T(C)$
- (4) $\neg T(B) \vee \neg T(C)$
- (5) $\neg T(C) \vee \neg T(A) \vee \neg T(B)$
- (6) $T(C) \vee T(A)$
- (7) $T(C) \vee T(B)$
- (8) $\neg(\neg T(A)), \text{ i.e. } T(A)$



25

2022/10/26

消解演绎推理

□ 练习1:

设Sam、Clyde、Oscar是三只大象，关于它们，已知如下事实：

- (1) Sam是粉红色的；
- (2) Clyde是灰色的且喜欢Oscar；
- (3) Oscar是粉红色或者是灰色（但不是两种颜色）且喜欢Sam。

用消解反演方法证明一只灰色大象喜欢一只粉红色大象。



26

2022/10/26

消解演绎推理

定义谓词：

Pink(x): x是粉色的大象

Gray(x): x是灰色的大象

Like(x, y): x喜欢y

谓词公式：

Pink(Sam)

Gray(Clyde) ∧ Like(Clyde, Oscar)

(Gray(Oscar) ∨ Pink(Oscar)) ∧ Like(Oscar, Sam)

目标公式：

(∃x)(∃y)(Gray(x) ∧ Pink(y) ∧ Like(x, y))



27

2022/10/26

消解演绎推理

将目标公式的否定加入公式集，并化为子

句形式，可得：

- ① Pink(Sam)
- ② Gray(Clyde)
- ③ Like(Clyde, Oscar)
- ④ Gray(Oscar) ∨ Pink(Oscar)
- ⑤ Like(Oscar, Sam)
- ⑥ ¬Gray(x) ∨ ¬Pink(y) ∨ ¬Like(x, y)

消解反演：

- | | |
|------------------------------|----------------|
| ⑦ ¬Gray(x) ∨ ¬Like(x, Sam) | ①⑥消解 {Sam/y} |
| ⑧ ¬Gray(Oscar) | ⑤⑦消解 {Oscar/x} |
| ⑨ Pink(Oscar) | ④⑧消解 |
| ⑩ ¬Gray(x) ∨ ¬Like(x, Oscar) | ⑥⑨消解 {Oscar/y} |
| ⑪ ¬Like(Clyde, Oscar) | ②⑩消解 {Clyde/x} |
| ⑫ NIL | ③⑪消解 {Sam/y} |



28

2022/10/26

消解演绎推理

□ 练习2:

设已知：

- (1) 如果x是y的父亲，y是z的父亲，则x是z的祖父；
- (2) 每个人都有一个父亲。

使用消解演绎推理证明：对于某人u，一定存在一个人v，v是u的祖父。



29

2022/10/26

消解演绎推理

定义谓词：

F(x, y): x是y的父亲；GF(x, z): x是z的祖父；Man(x): x是一个人。

谓词公式：

(∀x)(∀y)(∀z)((F(x, y) ∧ F(y, z)) ⇒ GF(x, z))

(∀x)(∃y)(Man(x) ⇒ F(y, x))

目标公式：

(∃u)(∃v)(Man(u) ⇒ GF(v, u))



30

2022/10/26

消解演绎推理

将目标公式的否定加入公式集，并化为子句形式，可得：

- ① ¬F(x1, y) ∨ ¬F(y, z) ∨ GF(x1, z)
- ② ¬Man(x2) ∨ F(g(x2), x2)

③ Man(u)

④ ¬GF(v, u)

消解反演：

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| ⑤ ¬F(x1, y) ∨ ¬F(y, z) | ①④消解 {x1/v, z/u} |
| ⑥ ¬F(x1, g(x2)) ∨ ¬Man(x2) | ②⑤消解 {g(x2)/y, x2/z} |
| ⑦ ¬Man(x2) ∨ ¬Man(g(x2)) | ②⑥消解 {g(x2)/x1, g(x2)/x2} |
| ⑧ ¬Man(x2) | ③⑦消解 {g(x2)/u} |
| ⑨ NIL | ③⑧消解 {x2/u} |



31

2022/10/26

消解策略

- 对子句集进行消解时，**关键的一步是从子句集找出可进行消解的一对子句。**
- 由于不知道哪两个子句可以进行消解，更不知道通过哪些子句对的消解可以尽快得到空子句，因而必须对子句集中的所有子句逐个的进行比较，对任何一对可消解的字句对都进行消解，这样不仅要耗费很多时间，而且还会因为消解出了许多无用的消解式而多占用了许多存储空间。**造成了时空的浪费，降低了效率。**
- 为解决这些问题，人们研究出了许多种**消解策略**。



32

2022/10/26

消解策略

- 大致分为两大类
 - **删除策略**：通过删除某些无用的子句来缩小消解的范围。
 - **限制策略**：通过对参加消解的子句进行种种限制，尽可能减小消解的盲目性，使其尽快地消解出空子句。



33

2022/10/26

消解策略

- **消解的一般过程**：

设子句集 $S = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}$ ，其中 C_1, C_2, C_3, C_4 是 S 中的子句。

 - ① 从子句 C_1 开始，逐个与 C_2, C_3, C_4 进行比较，看哪两个子句可进行消解。若能找到，就求出消解式。然后用 C_2 与 C_3, C_4 进行比较，凡可消解的都进行消解。最后用 C_4 与 C_4 比较，若能消解也对他们进行消解。经过这一轮的比较和消解后，就会得到一组消解式，称为第一级消解式。
 - ② 再从 C_1 开始，用 S 中的子句分别与第一级消解式逐个地进行比较、消解，这样又会得到一组消解式，称为第二级消解式。
 - ③ 仍然从 C_1 开始，用 S 中的子句及第一级消解式逐个地与二中的子句进行比较，得到第三级消解式。

如此继续，直到出现了空子句或者不能再进行消解时为止。只要子句是不可满足的，上述消解过程一定会出空子句而终止。



34

2022/10/26

消解策略

- **例如**：

设有子句集 $S = \{P, \sim R, \sim P \vee Q, \sim Q \vee R\}$ ，消解过程为：

S : ① P ; ② $\sim R$; ③ $\sim P \vee Q$; ④ $\sim Q \vee R$

$S1$: ⑤ Q (① ③消解); ⑥ $\sim Q$ (② ④消解); ⑦ $\sim P \vee R$ (③ ④消解) **第一级消解式**

$S2$: ⑧ R (① ⑦消解); ⑨ $\sim P$ (② ⑦消解); ⑩ $\sim P$ (③ ⑥消解); ⑪ R (④ ⑤消解) **第二级消解式**

$S3$: ⑫ NIL (① ⑨消解); **第三级消解式**



35

2022/10/26

消解策略

- **删除策略**：在消解时把子句集中的无用子句删除掉，缩小寻找范围，减少比较次数，提高效率。
 - **纯文字删除法**

纯文字——如果某文字 L 在子句集中不存在可与之互补的文字 $\sim L$ ，则称该文字为纯文字。

在消解时纯文字不可能被消去，因而用包含它的子句进行消解时不可能得到空子句，即这样的子句对消解是无意义的，所以可把它所在的子句从子句集中删去，这样不会影响子句集的可满足性。

例如：设有子句集 $S = \{P \vee Q \vee R, \sim Q \vee R, Q, \sim R\}$ ，其中 P 是纯文字，因此可将子句 $P \vee Q \vee R$ 从 S 中删去。



36

2022/10/26

消解策略

- **重言式删除法**

重言式——如果一个子句同时包含互补文字对，则称该子句为重言式。例如： $P(x) \vee \sim P(x)$, $P(x) \vee Q(x) \vee \sim P(x)$ 。**重言式是真值为真的子句。**

对于一个子句集来说，不管增加或者删去一个真值为真的子句都不会影响它的不可满足性，因而可从子句集中删去重言式。
- **包孕删除法**

设有子句 C_1 和 C_2 ，如果存在一个置换 σ ，使得 $C_1 \sigma \subseteq C_2 \sigma$ ，则称 C_1 包孕于 C_2 。

例如： $P(x)$ 包孕于 $P(y) \vee Q(z)$, $\sigma = \{y/x\}$

$P(x) \vee Q(a)$ 包孕于 $P(f(a)) \vee Q(a) \vee R(y)$, $\sigma = \{f(a)/x\}$



37

2022/10/26

消解策略

□ 支持集策略：

- 支持集策略是沃斯（Wos）等人于 1965 年提出的一种消解策略。
- 对参加消解的子句作出如下限制核心：每一次消解时，亲本子句至少应有一个是由目标公式的否定所得到的子句，或者是他们的后裔。
- 可以证明，支持集策略是完备的，即若子句集是不可满足的，则由支持集策略一定可以消解出空子句。

□ 单文字子句策略：

- 如果一个子句只包含一个文字，则称它为单文字子句。
- 单文字子句策略要求参加消解的两个子句必须至少有一个是单文字子句。



38

2022/10/26

本章主题

● 确定性推理

消解演绎推理

规则演绎系统

● 不确定性推理

概率推理

主观贝叶斯方法



39

2022/10/26

基于规则的演绎推理

□ 对于许多公式来说，子句形是一种低效率的表达式，一些重要信息可能在求取子句形过程中丢失。

例：如果人们发烧并感到肚子疼那很可能是感染了

(if the person has fever and feels tummy-pain then she may have an infection)

$\forall x (has_fever(x) \wedge tummy_pain(x) \rightarrow has_an_infection(x))$

$\sim has_fever(x) \vee \sim tummy_pain(x) \vee has_an_infection(x)$

两者在逻辑等价，但从子句形中无法判断谁是因谁是果，丢失了重要的信息



40

2022/10/26

基于规则的演绎推理

□ 基于规则的演绎推理则是直接的推理方法。它把有关问题的知识和信息划分为规则与事实两种类型。

□ 规则由包含蕴含形式的表达式表示；事实由无蕴含形式的表达式表示。

If (antecedent) then (consequent)

□ 基于规则的系统称为规则演绎系统，若后件用于规定动作，则称为产生式系统。

□ 基本思路：画出相应的与或图，通过规则进行演绎推理。



41

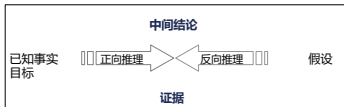
2022/10/26

基于规则的演绎推理

□ 正向演绎推理：从if部分向then部分推理的过程（从事实或状况向目标或动作进行操作），具有盲目、效率低等缺点。

□ 逆向演绎推理：从then部分向if部分推理的过程（从目标到事实的操作过程），若提出的假设目标不符合事实，也会降低系统效率。

□ 双向演绎推理：同时从目标向事实推理和从事实向目标推理，并在推理过程中的某个步骤，实现事实与目标的匹配。



42

2022/10/26

基于规则的演绎推理

□ 例如：

已知：①春天来了（事实）；②春天来了，燕子就飞回来了（规则）；③燕子飞回来后筑巢了（规则）。

求证：燕子筑巢了吗？（目标）

正向推理：

①春天来了（事实） + ②春天来了，燕子就飞回来了 => ④燕子飞回来了（中间结果）

④燕子飞回来了 + ③燕子飞回来后筑巢了 => ⑤燕子筑巢了



43

2022/10/26

基于规则的演绎推理

□ 例如：

已知：①春天来了（事实）；②春天来了，燕子就飞回来了（规则）；③燕子飞回来后筑巢了（规则）。

求证：燕子筑巢了吗？（目标）

逆向推理：

④燕子筑巢了（目标） + ③燕子飞回来后筑巢了 => ④燕子飞回来了（子目标）

④燕子飞回来了 + ②春天来了，燕子就飞回来了 => 春天来了（事实）

规则正向演绎系统

□ 求解步骤：

- 事实表达式的与或形变换
 - 事实表达式的与或图
 - 与或图的F规则变换
 - 作为终止条件的目标公式
- 用与或图把已知事实表示出来
- 用F规则的左部和与或图的叶节点进行匹配，并将匹配成功的F规则结论加入到与或图中，即利用F规则转换与或图
- 重复利用F规则转换与或图，直到产生一个含有以目标节点作为终止节点的解图为止

规则正向演绎系统

□ 事实表达式的与或形变换：为支持演绎推理，事实表达式不必化简为子句集，只需规范地表示为不含蕴含符号的文字与或形。

- 消去蕴含符号
- 减少否定符号的辖域
- Skolem化和前束化
- 删去全称量词
- 更换变量名

$$(\exists u)(\forall v) \{Q(u, v) \wedge \neg[(R(v) \vee P(v)) \wedge S(u, v)]\}$$

e.g.: $\exists u \forall v (Q(u, v) \wedge \neg[(R(v) \vee P(v)) \wedge S(u, v)])$

↓

$$Q(w, A) \wedge ((\neg R(v) \wedge \neg P(v)) \vee \neg S(A, v))$$

规则正向演绎系统

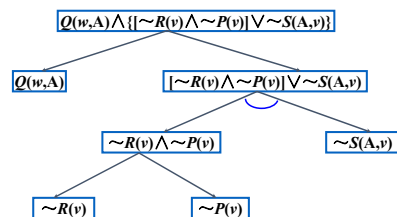
□ 事实表达式的与或图

事实表达式的文字与或形和与或图之间的对应关系规定如下：

- 若母式（化简得到的文字与或形）为析取式： $E_1 \vee E_2 \vee \dots \vee E_k$ ，则以一个k连接指向各析取项 $E_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 。
- 若母式为合取式： $E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_k$ ，则以k个1连接指向各合取项 $E_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 。

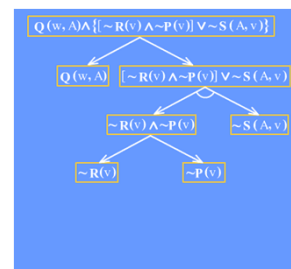
规则正向演绎系统

□ 事实表达式的与或图



规则正向演绎系统

□ 与或图得子句



规则正向演绎系统

□ 与或图的F规则变换

F规则：
$$L \Rightarrow W$$

其中：L是单文字; W 为与或形的唯一公式。

之所有限制规则左部为单文字，是为了在演绎推理过程中便于通过L和与或图中叶节点的匹配来激活规则。

要求：

- 蕴含式中的所有变量都是全称量词量化的。
- 各条规则的变量各不相同，而且规则中的变量与事实表达式中的变量也不相同。

50

2022/10/26

规则正向演绎系统

□ F规则转换步骤（去掉量词）

- 暂时消除蕴含符合
- 减少否定辖域范围
- 存在量词Skolem化
- 去掉全称量词
- 恢复蕴含式

$$(\forall x)\{[(\exists y)(\forall z)P(x,y,z)] \Rightarrow (\forall u)Q(x,u)\}$$

e.g.:
 $(\forall x)\{[(\exists y)(\forall z)P(x,y,z)] \Rightarrow (\forall u)Q(x,u)\}$

51

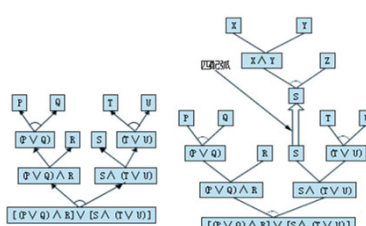
2022/10/26

规则正向演绎系统

□ 将F规则应用到与或图

应用规则之后的图，既能表示原始事实，又能表示从原始事实 and 该规则推出的事实表达式。

Rule1:
 $S \Rightarrow (X \wedge Y) \vee Z$



52

2022/10/26

规则正向演绎系统

□ 作为终止条件的目标公式

- 目标公式化简后限定表示为文字的析取式，即子句。（化简时量词消除方法取事实表达式的对偶形式，即将全称量词的约束变量以skolem函数或常量取代，并使子句隐含地受存在量词约束）
- 目标节点：当与或图中某个节点与目标文字匹配时，对该节点添加新的后裔节点，并标记为目标节点。
- 当产生一个含有以目标节点作为终止的解图时，系统就成功地终止。

53

2022/10/26

规则正向演绎系统

□ 正向演绎推理地实现

借助于与或图的表示方式，正向演绎推理从事实表达式出发，不断激活（左部单文字和与或图叶节点匹配的）F规则对与或图进行变换（从而扩展了与或图），直到得到一个将目标表达式（子句）包含的所有文字都作为叶节点的一致图解。

54

2022/10/26

规则正向演绎系统

□ 例：正向演绎求证过程

事实：A v B
规则：A => C ^ D, B => E ^ G
求证目标：C v G

55

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□ 求解步骤:

- 目标表达式的与或形式
 - 目标表达式的与或图
- 用与或图将目标表达式表示出来

- 应用与或图的B规则 如果有一个文字L' 能够与L合一, 则可应用B规则 $W \Rightarrow L$, 并将L' 节点通过一个标有L和L' 的最简单合一者的匹配弧与L相连, 再将匹配成功的B规则加入与或图中。

- 作为终止条件的事实节点的一致图解 重复利用B规则转换与或图, 直到与或图中包含一个结束在事实节点上的一致图解。



56

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□ 目标表达式的与或形式

- 消去蕴涵符号
- 减少否定符号的辖域
- Skolem化全称量词
- 删去存在量词
- 更换变量名

$$(\exists y)(\forall x)\{P(x) \Rightarrow [Q(x, y) \wedge \sim[P(x) \wedge S(y)]]\}$$



57

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□ 目标表达式的与或图形式

事实表达式的文字与或形和与或图之间的对应关系规定如下:

- 若母式(化简得到的文字与或形)为析取式: $E_1 \vee E_2 \vee \dots \vee E_k$, 则以k个1连接指向各析取项 $E_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 。
- 若母式为合取式: $E_1 \wedge E_2 \wedge \dots \wedge E_k$, 则以1个k连接指向各合取项 $E_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 。



58

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□ 目标表达式的与或图形式

$$\sim P(f(z)) \vee \{Q(f(y), y) \wedge [\sim R(f(y)) \vee \sim S(y)]\}$$

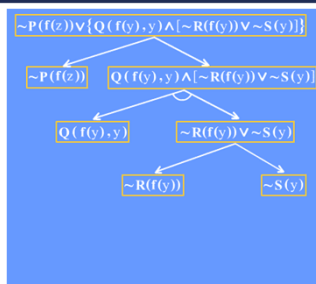


59

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□ 与或图得子句



60

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□ 与或图的B规则变换

B规则:

$$W \Rightarrow L$$

其中: W为任意与或形, L为文字。

此外, $W \Rightarrow (L1 \wedge L2)$ 这样的蕴涵式化为两个规则 $W \Rightarrow L1$ 和 $W \Rightarrow L2$

规则的激活取决于L和与或图叶节点的匹配。



61

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□作为终止条件的事实节点的一致图解

- 事实表达式化简后限定表示为文字的合取式，消去量词时将存在量词的约束变量以skolem函数或常量取代，并使合取式隐含地受全称量词约束。
- 逆向系统成功的终止条件是与或图包含有某个终止在事实节点上的一致解图。



62

2022/10/26

规则逆向演绎系统

□Example:

Fact:

F1: DOG(FIDO); The dog's name is Fido

F2: $\sim$ BARKS(FIDO); Fido does not bark

F3: WAGS TAIL(FIDO); Fido wags its tail

F4: MEOWS(MYRTLE); Meows is Myrtle

Rules:

R1: $[WAGS\ TAIL(x1) \wedge DOG(x1)] \Rightarrow FRIENDLY(x1)$;

The dog who wags its tail is a friendly dog.

R2: $[FRIENDLY(x2) \wedge \sim BARKS(x2)] \Rightarrow \sim AFRAID(y2, x2)$;

We should not be afraid the thing who is friendly and non-barking.

R3: $DOG(x3) \Rightarrow ANIMAL(x3)$; Dogs are animals

R4: $CAT(x4) \Rightarrow ANIMAL(x4)$; Cats are animals

R5: $MEOWS(x5) \Rightarrow CAT(x5)$; Meows is a cat

Question: Is there a cat and a dog, and the cat is not afraid the dog? ,



63

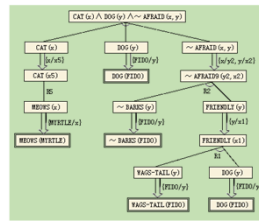
2022/10/26

规则逆向演绎系统

用目标表达式表示此问题为:

$$(\exists x)(\exists y)[CAT(x) \wedge DOG(y) \wedge \sim AFRAID(x, y)]$$

用双线框表示事实节点，用规则编号R1、R2和R5等来标记所应用的规则。此解图中有八条匹配弧，每条匹配弧上都有一个置换。这些置换为 $\{x/x5\}$, $\{MYRTLE/x\}$, $\{FIDO/y\}$, $\{x/y2, y/x2\}$, $\{FIDO/y\}$ ($\{FIDO/y\}$ 重复使用四次)。由图可见，终止在事实节点前的置换为 $\{MYRTLE/x\}$ 和 $\{FIDO/y\}$ 。把它应用到目标表达式，我们就得到该问题的回答语句如下：



$$[CAT(MYRTLE) \wedge DOG(FIDO) \wedge \sim AFRAID(MYRTLE, FIDO)]$$



64

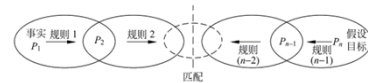
2022/10/26

规则双向演绎系统

□规则正向演绎系统对规则的前件要求是单文字，后件是与或形式；规则逆向演绎系统对规则的后件要求是单文字，前件是与或形式。

□采用规则正向推理和规则逆向推理组合的系统称作规则双向演绎系统。总数据库由表示目标和表示事实的两个与或图结构组成，终止涉及两个图结构之间的适当交接处。

□双向推理又称为正反向混合推理，它综合了正向推理和逆向推理二者的长处，克服了两者的短处。



65

2022/10/26